

Letter to Editor/เล่าสู่กันฟัง

Recent Advance in Management of Geographic Atrophy in AMD



สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ, พ.บ.

โรคจอประสาทตาเสื่อม (age-related macular degeneration, AMD) เป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้เกิดสูญเสียการมองเห็น รองจากต้อกระจกและต้อหิน โดยส่วนมากพบในผู้สูงอายุ คาดว่าจะมีจำนวนของผู้มีโรคจอประสาทตาเสื่อมระยะท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคนในปี ค.ศ. 2020 เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 50 ปีเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า

โรคจอประสาทตาเสื่อมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแห้ง (dry AMD) พบได้ร้อยละ 90 และชนิดเปียก (Wet AMD) ซึ่งแม้พบน้อยกว่าชนิดแรกแต่ส่วนมากทำให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นมากกว่า ระยะท้ายของโรคในทั้ง 2 กลุ่มพบว่าร้อยละ 85-90 จะเกิดแผลเป็นกลางจอประสาทตาคล้ายรูปแผนที่ (geographic atrophy, GA) นำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นตรงกลางอย่างถาวร ในกว่า 15 ปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยมากมายเพื่อค้นหาวิธีการรักษาผู้ที่มีโรคจอประสาทตาเสื่อมทั้งชนิดแห้งและชนิดเปียกเพื่อลดการสูญเสียการมองเห็น โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของงานวิจัยที่มากขึ้นหลายเท่า ในช่วง 5 ปีหลังนี้เป็นแบบ exponential ในทั้ง 2 กลุ่ม แม้ว่าส่วนมากจะเป็นการศึกษาในกลุ่มจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียก ถ้าสามารถพบวิธีการป้องกันหรือรักษาที่ได้ผลดีเพื่อลดการนำไปสู่การเกิด GA ในระยะท้ายของโรคก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

จากหลากหลายการศึกษาที่ผ่านมา^{1,2} ทำให้พบปัจจัยหลักที่อาจเป็นกลไกนำไปสู่การเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้เป็น 6 ประการคือ

1. เกิดการทำลายจอประสาทตาเรื้อรังแบบ oxidative (chronic oxidative damage)
2. มีการสะสมของ lipofuscin ที่จอประสาทตา ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดปกติของ photoreceptor-RPE-Bruch's membrane choriocapillaris complex
3. เกิดการอักเสบเรื้อรัง (chronic Inflammation) ที่จอประสาทตา ทำให้เซลล์ถูกทำลายและมีการสะสมของเสียผิดปกตินอกเซลล์ ทำให้ตรวจพบ drusen และ pigmentary changes
4. มี mutation ในระบบ complement ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังที่จอประสาทตา
5. oxidation ที่เกิดขึ้น กระตุ้นระบบ complement
6. มี mutation ของระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบ complement ที่ทำให้เกิด oxidation และ/หรือเกิดการอักเสบเรื้อรังของจอประสาทตา

เมื่อรวบรวมงานวิจัยที่มีจากอดีตถึงปัจจุบันสามารถแบ่งกลุ่มการรักษาตามกลไกการเกิดโรคดังนี้

1. กลุ่มยา Antioxidants จากงานวิจัย The Age-Related Eye Disease Study (AREDS I)³ ซึ่งศึกษาแบบ

prospective, randomized controlled, multicenter ในผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม 3,640 รายเป็นเวลาเฉลี่ย 6.3 ปี พบว่า ยากลุ่ม antioxidants ระดับสูง สามารถลดโอกาสการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมระยะท้ายได้ถึงร้อยละ 25 ในผู้ที่เริ่มแรก แต่จากผลการศึกษาไม่พบว่าสามารถป้องกันการเกิด GA ใหม่หรือป้องกันการขยายของ GA เดิมไปโดนจุดกลางจอประสาทตา ล่าสุด AREDS II จึงทำการศึกษาการใช้ lutein, zeaxanthin และ omega-3 ในการป้องกันการเกิด GA หรือ choroidal neovascularization (CNV) และคาดว่าจะทราบผลการศึกษาในปี พ.ศ. 2555

2. กลุ่มยา Visual cycle modulators⁴ เพื่อลดการสะสมของ lipofuscin และ toxic fluorophores ที่จอประสาทตาชั้น Retinal pigment epithelium (RPE) ตัวอย่างของยาที่กำลังศึกษาวิจัย เช่น

2.1 N-(4-hydroxyphenyl) retinamide (Fenretinide) เป็นสารสังเคราะห์ retinoid derivatives ในรูปแบบยารับประทาน จากการศึกษาใน phase 2 ผล preliminary ที่ 18 เดือน พบแนวโน้มว่าช่วยลดอัตราการขยายของ GA แต่ยังต้องติดตามผลการศึกษาต่อไป

2.2 13-*cis*-retinoic acid (Accutane) ในรูปแบบยารับประทาน ลดการสะสมของ lipofuscin ในสัตว์ทดลอง

2.3 All-*trans*-retinylamine ลดการสะสมของ lipofuscin และ A2E ที่ชั้น RPE ในสัตว์ทดลอง

2.4 retinoids & farnesyl-containing isoprenoids

3. กลุ่ม Antiinflammatory agents

3.1 corticosteroids มีคุณสมบัติ antiangiogenic effect ผ่านหลายกลไก ตัวอย่างของยาในกลุ่มนี้ได้แก่

- fluocinolone acetonide (Iluvien®) ในรูปแบบ non-bioerodible polyimide tube ฉีดเข้าในวุ้นตา งานวิจัยอยู่ใน phase 2 โดยศึกษาในผู้ที่มี GA ทั้ง 2 ตา ศึกษาเปรียบเทียบการขยายตัวของ GA ในตาที่ได้รับการรักษาเทียบกับตาอีกข้างที่ไม่ได้รับยา

- sirolimus (rapamycin) อยู่ในรูปแบบยาฉีดเข้าใต้เยื่อตา กำลังศึกษาอยู่ใน phase 2

- glatiramer acetate (copaxone) อยู่ในรูปแบบฉีดเข้าใต้ผิวหนังชั้น subcutaneous กำลังอยู่ใน phase 2/3 โดยผลที่ 12 เดือนพบว่าสามารถลดการสะสมของ drusen ได้

3.2 complement inhibitors ส่วนใหญ่อยู่ใน phase 1 หรือ phase 2

4. กลุ่ม Neurotrophic agents มีการศึกษาวิจัยสารที่มีผลป้องกัน photoreceptor degeneration^{5,6} เช่น

4.1 ciliary neurotrophic factor (CNTF) จาก The CNTF Study phase 2 ศึกษาผลของยาต่อการขยายขนาดของ GA ในผู้ป่วย 51 รายที่มี GA ทั้ง 2 ตา โดย implant high-dose, low-dose หรือ sham เข้าในวุ้นตาในตาข้างใดข้างหนึ่งเพียงตาเดียว พบว่าสามารถเพิ่มความหนาของจอประสาทตา (จากการตรวจด้วย OCT) อย่างมีนัยสำคัญทั้งในกลุ่ม high-dose และ low-dose ($P < 0.001$ และ $P = 0.013$ ตามลำดับ) และที่ 12 เดือนพบแนวโน้มช่วยคงระดับสายตาได้

4.2 basic fibroblast growth factor (bFGF) ในรูปแบบ brimonidine sustained release implant กำลังวิจัยอยู่ใน phase 2

4.3 brain-derived neurotrophic factor (BDNF)

4.4 interleukin-1

5. Antiangiogenic agents มีหลายงานวิจัยเกี่ยวกับ choroidal neovascularization inhibitors ซึ่งสามารถแบ่งตามกลไกการเกิดดังนี้

5.1 intracellular angiogenic factor production เช่น bevasiranib

5.2 extracellular angiogenic factors เช่น Ranti-bizumab, bevacizumab

5.3 endothelial cell receptor binding

5.4 endothelial cell activation เช่น pazopanib

5.5 endothelial cell proliferation

5.6 endothelial cell directional migration

5.7 extracellular matrix remodeling

5.8 tube formation เช่น fosbretabulin

5.9 loop formation (arteriovenous differentiation)

5.10 vascular stabilization

สรุปได้ว่าปัจจุบันมีหลากหลายงานวิจัยเกิดขึ้น แต่ละการศึกษาวิจัยพบว่าอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกลไกที่คาดว่าสาเหตุการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม หลายงานวิจัยยังต้องติดตามผลและอาจมีงานวิจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการใช้ combination therapy โดยดูประโยชน์ในทางคลินิกเปรียบเทียบกับ monotherapy ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้ทั้งหมดก็เพื่อลดโอกาสการดำเนินโรคสู่ระยะท้ายของโรค ซึ่งมีผลต่อการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร อย่างไรก็ตามในการดูแลผู้ป่วยโรคจอประสาทตาเสื่อม อาจต้องใช้หลากหลายวิธีตามแต่ละกลไกการเกิดโรคในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย

เอกสารอ้างอิง

1. Zarbin MA. Current concepts in the pathogenesis of age-related macular degeneration. Arch Ophthalmol 2004;122:598-614.
2. Donoso LA, Kim D, Frost A, Callahan A, Hageman G. The role of inflammation in the pathogenesis of age-related macular degeneration. Surv Ophthalmol 2006;51:137-52.
3. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss: AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol 2001;119:1417-36.
4. Radu RA, Han Y, Bui TV, et al. Reductions in serum vitamin A arrest accumulation of toxic retinal fluorophores: a potential therapy for treatment of lipofuscin-based retinal diseases. Invest Ophthalmol Vis Sci 2005;46:4393-401.
5. Chaum E. Retinal neuroprotection by growth factors: a mechanistic perspective. J Cell Biochem 2003;88:57-75.
6. Wenzel A, Grimm C, Samardzija M, Reme CE. Molecular mechanisms of light-induced photoreceptor apoptosis and neuroprotection for retinal degeneration. Prog Retin Eye Res 2005;24:275-306.